

3

Construcción de gráficos

Introducción

Este capítulo va dirigido fundamentalmente a aquellos lectores que no están familiarizados con la construcción de un gráfico de barras. Comenzaremos por ver los distintos tipos de gráficos existentes y luego volcaremos nuestra atención en el gráfico usado más comúnmente, el gráfico de barras diario. Veremos cómo se refleja y se interpreta la información sobre precios en el gráfico. Además del precio, también se incluyen volumen e interés abierto. Veremos luego las otras variaciones del gráfico de barras, incluyendo los gráficos semanales y mensuales de más largo alcance. Una vez que hayamos completado todo esto, estaremos en condiciones de empezar a ver algunas de las herramientas analíticas aplicadas a ese gráfico en el siguiente capítulo. Los lectores que ya estén familiarizados con los gráficos en sí, tal vez encontrarán este capítulo demasiado básico, por lo que deben sentirse libres de avanzar hasta el siguiente.

Tipos de gráficos disponibles

El gráfico de barras diario se ha reconocido como el tipo de gráfico más utilizado para el análisis técnico. Sin embargo, también hay otros tipos de gráficos que son utilizados por los técnicos, como los gráficos de línea, los de puntos y figuras, y más recientemente, los gráficos de velas. La figura 3.1 muestra un gráfico de barras diario de tipo estándar. Se le llama gráfico de barras porque el alcance de cada día se representa por medio de una barra vertical. El gráfico de barras muestra los precios de apertura,

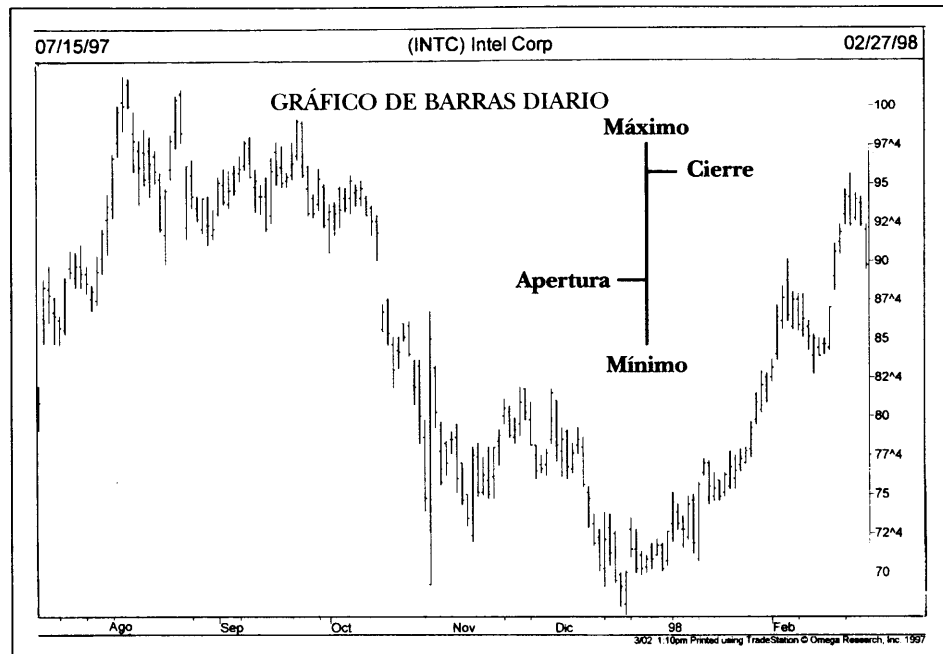


Figura 3.1 Un gráfico de barras diario de Intel. Cada barra vertical representa los movimientos de un día.

máximo, mínimo y de cierre. El tic a la derecha de la barra vertical es el precio de cierre. El precio de apertura es el tic que aparece a la izquierda de la barra.

La figura 3.2 muestra cómo se reflejaría el mismo mercado con un gráfico de línea, en el que sólo se indica el precio de cierre de cada día sucesivo. Muchos grafistas creen que como el precio de cierre es el precio más crítico del período de transacciones, un gráfico de línea (también llamado sólo de cierre) es una medida más válida de la actividad de los precios.

En la figura 3.3 aparece un tercer tipo de gráfico, el de puntos y figuras, que muestra los mismos movimientos de precios pero en un formato más comprimido. Fijémonos en las columnas alternas de x y de o. Las columnas de x muestran precios al alza, y las columnas de o, precios a la baja. Las señales de comprar y vender son más precisas y más fáciles de ver



Figura 3.2 Un gráfico de línea de Intel. Este tipo de gráfico produce una línea continua mediante la conexión de precios de cierre sucesivos.

en un gráfico de puntos y figuras que en uno de barras. Este tipo de gráfico también tiene mucha más flexibilidad. El capítulo 11 cubre todo lo relacionado con los gráficos de puntos y figuras.

Gráficos de velas

Los gráficos de velas son la versión japonesa de los gráficos de barras, y en los últimos años se han visto favorecidos por muchos chartistas occidentales. Las velas japonesas registran los mismos cuatro precios que las barras tradicionales, es decir, la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo, pero la presentación visual difiere bastante. En el gráfico de velas, una delgada línea (llamada sombra) muestra el alcance que ha tenido un precio en el día, desde el máximo hasta el mínimo. Una parte más ancha de la barra (llamada el cuerpo verdadero) mide la distancia entre

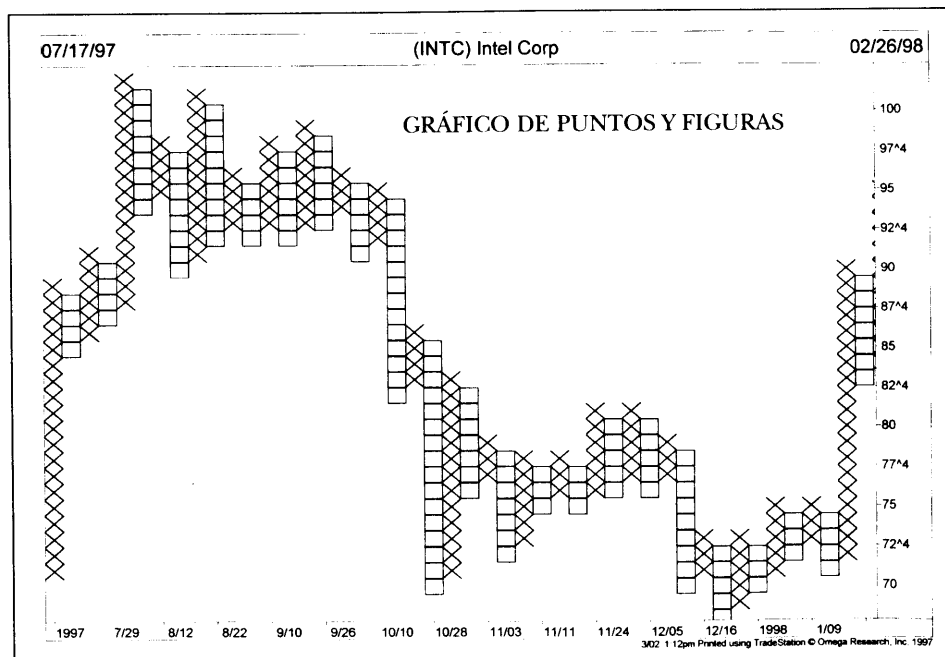


Figura 3.3 Un gráfico de puntos y figuras de Intel. Cabe destacar las columnas alternas de x y de o. Las columnas de x indican precios al alza. Las columnas de o muestran precios a la baja. Las señales de compra y venta son más exactas en este tipo de gráfico.

la apertura y el cierre. Si el cierre es más alto que la apertura, el cuerpo real o verdadero es blanco (positivo). Si el cierre es más bajo que el precio de apertura, el cuerpo verdadero es negro (negativo). (Ver figura 3.4)

La clave de los gráficos de velas está en la relación entre la apertura y el cierre. Tal vez a raíz de la creciente popularidad de los gráficos de velas, los chartistas occidentales prestan actualmente más atención al tic de apertura en sus gráficos de barras. Con un gráfico de velas se puede hacer exactamente lo mismo que con uno de barras. En otras palabras, todas las herramientas técnicas e indicadores que mostraremos para los gráficos de barras, serán válidos también para los gráficos de velas. Un poco más adelante en este mismo capítulo indicaremos cómo construir gráficos de barras para períodos semanales y mensuales; con los gráficos de velas se pue-



Figura 3.4 Un gráfico de velas de Intel. El color de la vela lo determina la relación entre la apertura y el cierre. Las velas blancas son positivas, mientras que las velas negras son negativas.

de hacer lo mismo. En el capítulo 12, “Velas japonesas”, se verá una explicación más detallada de los gráficos de velas.

Escala aritmética versus escala logarítmica

Los gráficos se pueden confeccionar usando escalas de precios aritméticas o logarítmicas. Para algunos tipos de análisis, especialmente para los de tendencias de muy largo alcance, puede resultar ventajoso usar los gráficos logarítmicos. (Ver figuras 3.5 y 3.6). La figura 3.5 muestra cómo se verían las diferentes escalas. En la aritmética, la escala de precios vertical indica que hay una distancia igual para cada unidad de cambio de precio. En este ejemplo, cada punto de la escala aritmética es equidistante del otro. En la escala logarítmica, sin embargo, los aumentos de porcentajes se

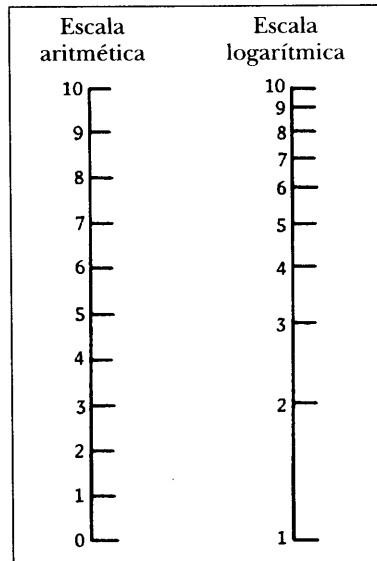


Figura 3.5 Comparación de una escala aritmética y una logarítmica. Cabe destacar los intervalos iguales en la escala de la izquierda. La escala logarítmica muestra los cambios porcentuales (escala de la derecha).

hacen más pequeños a medida que aumenta la escala de precios. La distancia entre el punto 1 y el 2 es la misma que hay entre el 5 y el 10, porque ambos representan la misma duplicación del precio. Por ejemplo, un movimiento de 5 a 10 en la escala aritmética tendría la misma distancia que otro de 50 a 55, aunque el primero indica que el precio se duplica, y el último sólo representa un incremento del precio del 10 por ciento. Los precios que se representan en escalas de ratios o logarítmicas muestran distancias iguales para movimientos porcentuales similares. Por ejemplo, un movimiento de 10 a 20, que es un incremento del 100 por cien, tendría igual distancia en un gráfico logarítmico que un movimiento de 20 a 40 o de 40 a 80. Muchos servicios gráficos de los mercados bursátiles utilizan gráficos logarítmicos, mientras que los de futuros recurren a los gráficos aritméticos. Los programas informáticos para la confección de gráficos permiten los dos tipos de escalas, según se ve en la figura 3.6.

Construcción del gráfico de barras diario

La construcción del gráfico de barras diario es extremadamente sencilla. El gráfico de barras es al mismo tiempo un gráfico de precios y de tiempos. El eje vertical (eje y) muestra una escala que representa el precio del contrato. El eje horizontal (eje x) registra el paso del tiempo. Las fechas se indican en la parte inferior del gráfico, y todo lo que el usuario tiene que hacer es dibujar una barra vertical en el día apropiado, desde el precio máximo del día hasta el mínimo de ese día (lo que se llama el alcance) y hacer una pequeña marca horizontal a la derecha de la barra para identificar el precio de cierre del día. (Ver figura 3.7).

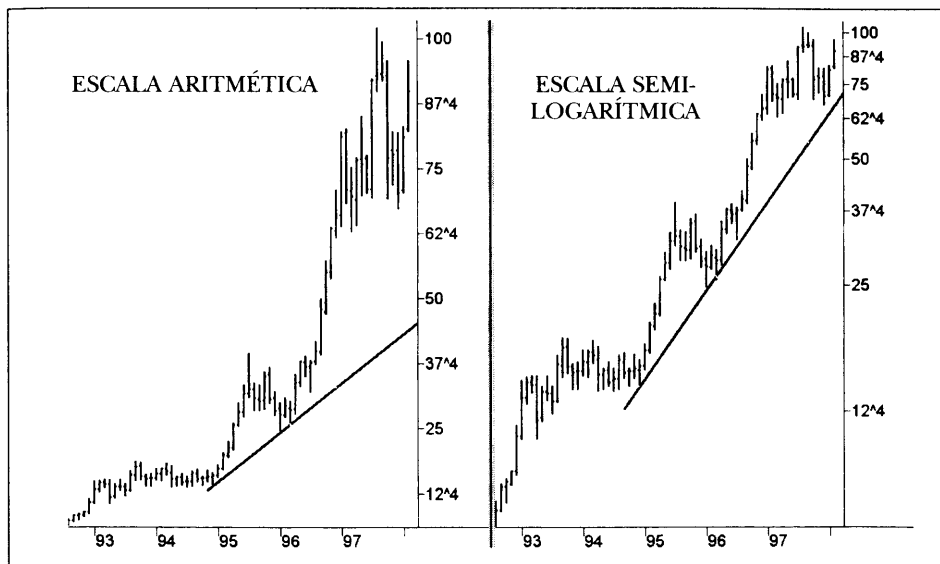


Figura 3.6 Visión más amplia de Intel usando dos escalas de precios diferentes. El gráfico de la izquierda muestra la escala aritmética tradicional. El gráfico de la derecha muestra una escala logarítmica. En el gráfico logarítmico se ve que la línea de tendencia ascendente a tres años ha funcionado mejor.

El motivo por el que se coloca la pequeña marca o tic a la derecha de la barra es distinguirlo del precio de apertura, que los chartistas colocan a la izquierda de la barra. Una vez registrada la actividad de ese día, el usuario se traslada un día a la derecha para registrar los movimientos del día siguiente. La mayoría de los servicios de gráficos usa semanas de cinco días y los fines de semana no aparecen en el gráfico. Cuando una bolsa de contratación está cerrada durante la semana de contrataciones, el día de cierre queda como un espacio en blanco. Las barras en la parte inferior del gráfico miden el volumen. (Ver figura 3.7).

Volumen

Hay otro elemento importante de información que debe incluirse en el gráfico de barras, es el volumen. El volumen representa la suma total de operaciones de un mercado en un determinado día. Es la cantidad total de contratos de futuros contratados durante el día o el número de acciones co-

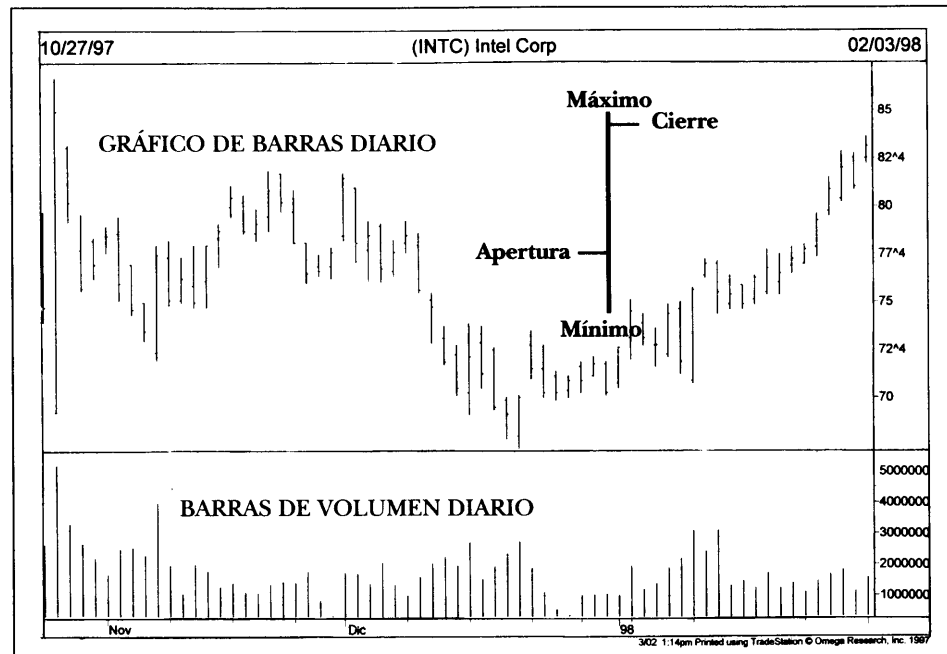


Figura 3.7 Visión más detallada del gráfico de barras diario de Intel. Cada barra mide el alcance de la cotización del día. El precio de apertura lo indica la pequeña marca a la izquierda de cada barra. La marca de cierre queda a la derecha. Las barras que aparecen en la parte inferior miden el volumen de cada día.

munes que cambian de mano en un día concreto en el mercado de valores. El volumen se registra por medio de barras verticales en la parte inferior del gráfico, debajo de la barra de precios de ese día. Una barra de volumen más alta significa que el volumen de ese día fue mayor, y una barra más pequeña indica un volumen menor. Una escala vertical aparece en la parte inferior del gráfico para ayudar a registrar los datos, como indica la figura 3.7.

Interés abierto de los futuros

El interés abierto es la cantidad de contratos de futuros en circulación en poder de los operadores bursátiles al final del día, pero en posiciones largas o cortas, no el total de ambas. Debemos recordar que, debido a que estamos hablando de contratos de futuros, por cada posición larga debe también haber una corta, o sea que sólo tenemos que saber los totales de

una de las partes. El interés abierto se registra en el gráfico por medio de una línea continua a lo largo de la parte inferior, generalmente por encima del volumen pero por debajo del precio. (Ver figura 3.8)

Volumen total versus volumen individual y cantidades de interés abierto en los futuros

Los servicios de gráficos de futuros, junto con la mayoría de los técnicos en futuros, utilizan sólo el volumen total y las cifras de interés abierto. Aunque hay cifras para cada mes individual, las cifras totales para cada mercado de productos son las que se usan para hacer pronósticos, y existe una buena razón para ello.

En las primeras etapas de la vigencia de un contrato de futuros, el volumen y el interés abierto suelen ser bastante pequeños. Las cifras aumentan a medida que el contrato se acerca a su vencimiento. Un par de meses

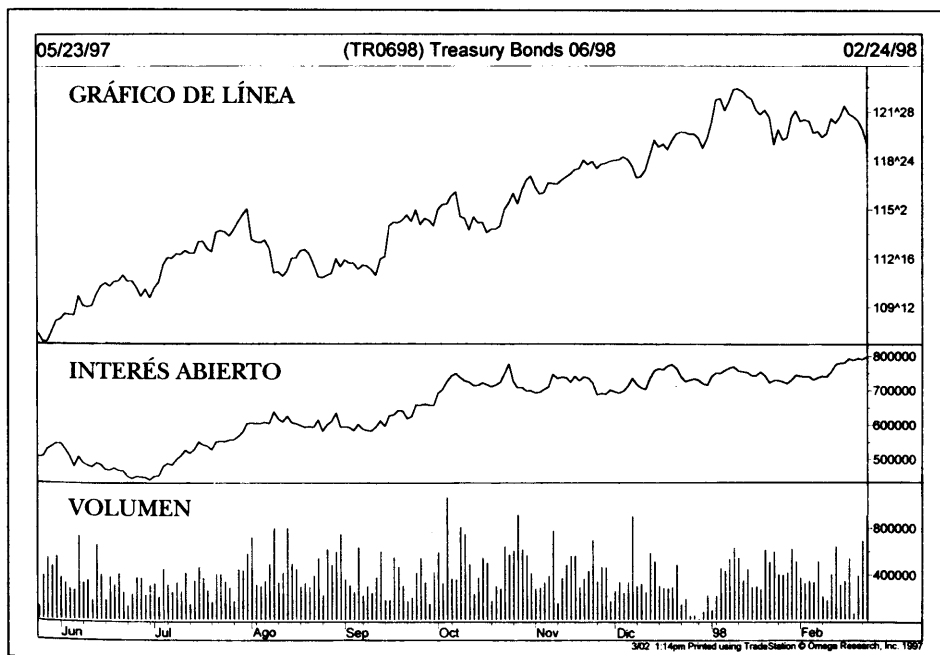


Figura 3.8 Un gráfico de línea diario de un contrato de futuros sobre Bonos del Tesoro. Las barras verticales de abajo miden el volumen diario total. La línea continua en el medio representa el total de interés abierto en circulación del mercado de futuros de Bonos del Tesoro.

antes de que venza, sin embargo, las cantidades comienzan a disminuir otra vez. Obviamente, los operadores tienen que liquidar posiciones abiertas a medida que el contrato llega a su vencimiento, y por lo tanto, el incremento en las cantidades en los primeros meses y el declive hacia el final no tienen nada que ver con la dirección del mercado y son sólo una función de la característica de duración limitada de un contrato de futuros. Para proporcionar la continuidad necesaria en volumen y en cantidades de interés abierto, y para proveerlos de valor de pronóstico, generalmente se utilizan las cifras totales. (Los gráficos de valores reflejan cifras de volumen total, pero no incluyen el interés abierto).

Volumen e interés abierto informados un día después en los futuros

El volumen de los futuros y las cantidades de interés abierto se informan con un día de retraso, o sea que el chartista debe conformarse con el desfase de un día para obtener e interpretar las cifras. Las cantidades generalmente se informan durante las horas de contratación del día posterior, pero demasiado tarde para ser publicadas en los periódicos financieros del día. Las cifras de volumen estimadas, en cambio, están disponibles después de que los mercados cierran y se incluyen en los periódicos matutinos del día siguiente. Las cantidades de volumen estimadas son exactamente eso, pero al menos sí que indican si las operaciones del día anterior han sido muchas o pocas. En el diario de la mañana, entonces, lo que el lector ve es el precio de los futuros del último día junto con una estimación de las cifras de volumen. Los datos oficiales sobre volumen e interés abierto corresponden al día anterior. Los chartistas de valores no tienen ese problema, porque los totales del volumen de acciones negociadas están disponibles inmediatamente.

Valor del volumen individual y de las cantidades de interés abierto en los futuros

Las cantidades de interés abierto individual en los futuros proporcionan una valiosa información. Nos dicen cuáles son los contratos más líquidos para operar. Como regla general, las operaciones deben limitarse a aquellos meses de entrega que tengan el interés abierto más alto. Los meses con cantidades bajas de interés abierto deben evitarse. Como la expresión indica, interés abierto más alto significa que hay más interés en determinados meses de entrega.

Gráficos de barras semanales y mensuales

Hasta ahora nos hemos concentrado en el gráfico de barras diario, pero debemos tener presente que se puede confeccionar un gráfico de barras para cualquier período. El gráfico de barra intradía mide los precios máximos, mínimos y últimos de períodos tan cortos como uno de cinco minutos. El gráfico de barras diario común cubre movimientos de precios de seis a nueve meses, pero para realizar un análisis de tendencias de mayor alcance hay que recurrir a gráficos de barras semanales y mensuales. El valor de utilizar estos gráficos de más largo alcance se refleja en el capítulo 8, pero el método para construir y actualizar los gráficos es esencialmente el mismo. (Ver figuras 3.9 y 3.10).

En el gráfico semanal, una barra representa la actividad de la cotización para toda la semana. En el gráfico mensual, cada barra muestra las ac-

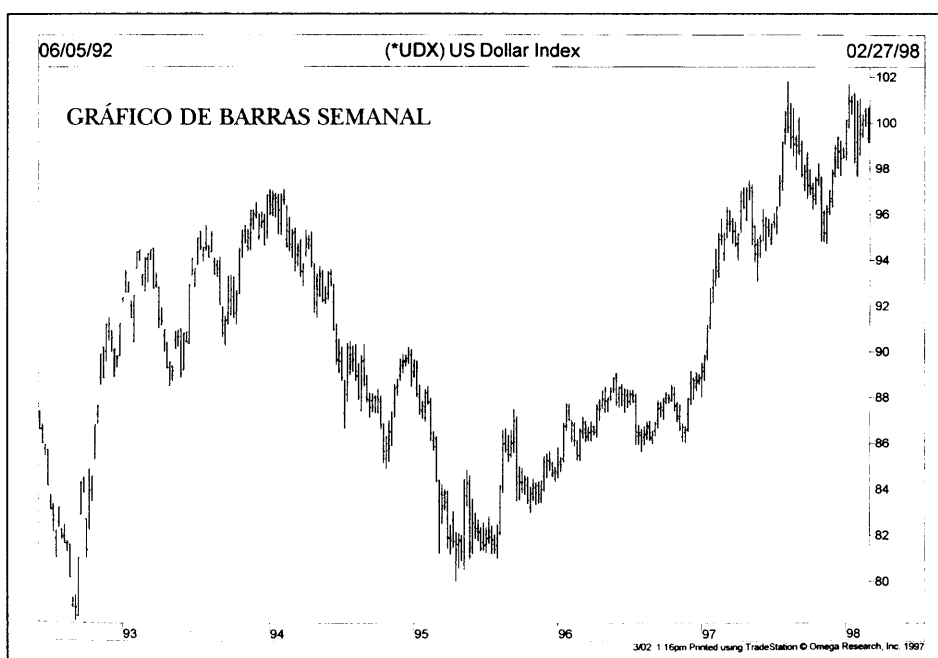


Figura 3.9 Gráfico de barras semanal para el índice de dólares norteamericanos. Cada barra representa los datos sobre cotizaciones de una semana. Mediante la compresión de la información sobre los precios, el gráfico semanal permite un análisis de los gráficos de tendencias de mayor alcance, normalmente alrededor de los cinco años.

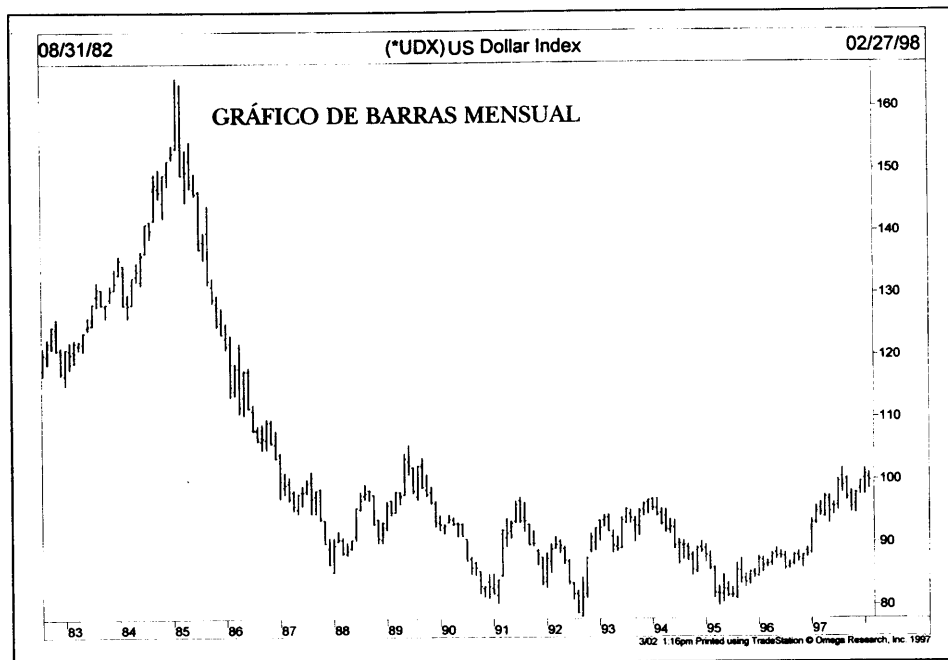


Figura 3.10 Gráfico de barras mensual para el índice de dólares norteamericanos. Cada barra representa los datos sobre cotizaciones de un mes. Mediante una compresión aún mayor de la información, el gráfico mensual permite un análisis de gráficos de períodos que pueden llegar a los veinte años.

ciones de los precios de todo el mes. Resulta obvio que los gráficos semanales y mensuales comprimen la información para permitir el análisis de tendencias de mucho mayor alcance. Un gráfico semanal puede llegar a cubrir hasta cinco años atrás, y uno mensual hasta 20 años. Es una técnica sencilla que ayuda al chartista a estudiar los mercados con una perspectiva de mayor alcance, una perspectiva valiosa que a menudo se pierde cuando el análisis se basa exclusivamente en los gráficos diarios.

Conclusión

Ahora que sabemos cómo representar un gráfico de barras, y una vez presentadas las tres fuentes básicas de información —precio, volumen e interés abierto— estamos preparados para ver cómo se interpreta esa información. Recordemos que el gráfico sólo registra los datos, pero en sí

mismo, tiene poco valor. Pasa como con el pincel y el lienzo, que por sí mismos no tienen mucho valor, pero cuando están en manos de un artista con talento, pueden ayudar a crear hermosas imágenes. Tal vez un escalpelo sea una comparación mejor. En manos de un hábil cirujano puede ayudar a salvar vidas, pero en las manos de la mayoría de nosotros, no sólo es inútil, sino que puede ser peligroso. Un gráfico puede ser una herramienta extremadamente útil en el arte de hacer pronósticos de mercado cuando se han entendido las reglas. Empecemos el proceso. En el siguiente capítulo, veremos algunos de los conceptos básicos de tendencia y lo que yo considero son los elementos fundamentales que permiten realizar el análisis de gráficos.

